Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Se colocan 0,0400 mol de N_2O_4 en un recipiente de 1,00 L a 298 K. Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, $K_c = 4{,}6 \times 10^{-3}$. a) Calcule $[NO_2]$ y el grado de disociación. b) Calcule la presión total en el equilibrio. c) Si el volumen se reduce a 0,500 L a T constante, calcule el nuevo grado de disociación y explique el cambio. d) Calcule Kp.

Respuesta

a) $[NO_2] \approx 0{,}0125$ M; $\alpha \approx 15{,}6$ %; b) P ≈ 1,13 atm; c) $\alpha \approx 11{,}3$ %, disminuye; d) Kp ≈ 0,112

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cuadrática**
   $4x^2/(0{,}0400 - x) = 4{,}6 \times 10^{-3} \rightarrow 4x^2 + 0{,}0046x - 1{,}84 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow x = 6{,}23 \times 10^{-3}$.

2. **Resultado a**
   $[NO_2] = 0{,}0125$ M; $\alpha = 6{,}23 \times 10^{-3}/0{,}0400 = 15{,}6$ %.

3. **Presión**
   n total/V = 0,0400 + x = 0,0462 M; P = 0,0462 · 0,08206 · 298 = 1,13 atm.

4. **Nuevo volumen**
   $[N_2O_4]_0 = 0{,}0800$ M: $4x^2 + 0{,}0046x - 3{,}68 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow x = 9{,}03 \times 10^{-3}$; $\alpha = 11{,}3$ %.

5. **Explicación**
   Al comprimir, el sistema favorece el lado con menos moles de gas: disminuye la disociación.

6. **Kp**
   $\Delta n = 1$: $K_p = 4{,}6 \times 10^{-3} \cdot 0{,}08206 \cdot 298 = 0{,}112$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Cuadrática y $[NO_2]$	**4 pts**
Presión total	**3 pts**
Nuevo α y explicación	**5 pts**
Kp	**2 pts**

Idea clave. Al concentrar, la disociación disminuye.